

1 Introduction

Logisim est un logiciel open-source permettant de concevoir et de simuler des circuits logiques¹.

Ce document est un tutoriel qui décrit comment établir un système numérique à l'aide de cet éditeur de schéma. Nous expliquerons les démarches nécessaires afin de concevoir, simuler et implémenter un projet sur une carte Altera MAX_V.

Il existe différentes façons de décrire formellement les systèmes numériques : des langages de description du matériel (HDL), des tables de vérité, des graphes d'états, ou des schémas. Le premier chapitre expliquera comment réaliser un premier schéma. Vous pouvez voir l'interface de Logisim sur la Figure 1.

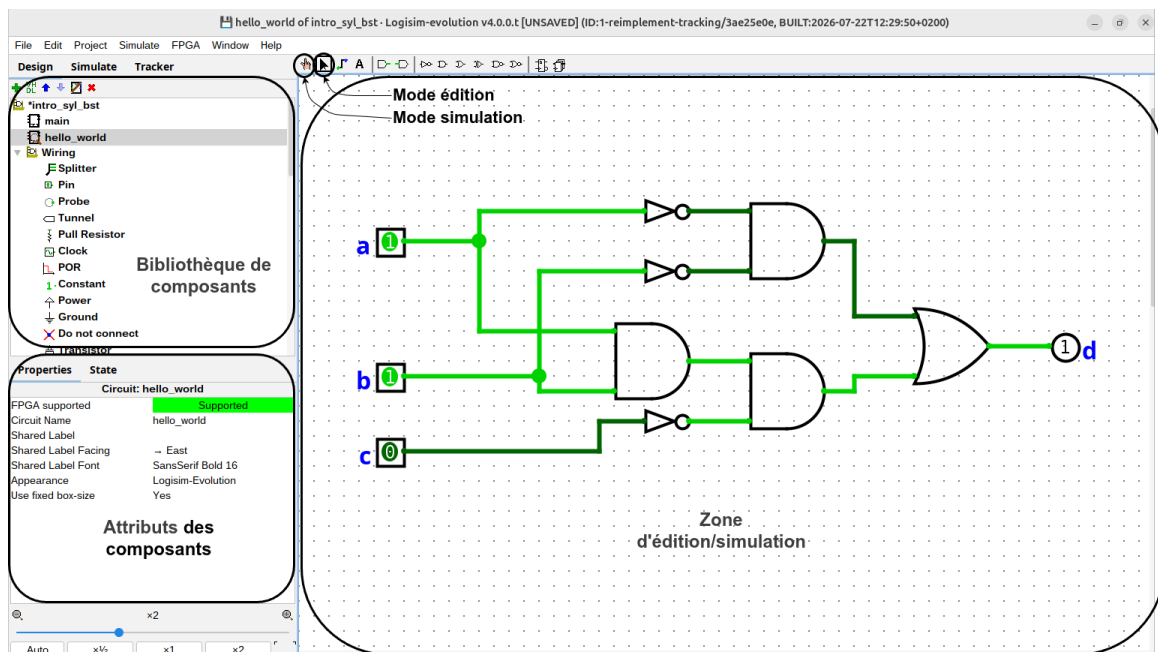


FIGURE 1 – Interface de Logisim

Une des particularités de Logisim est de pouvoir éditer et simuler un circuit en même temps. Nous expliquerons plus tard dans ce document comment simuler un circuit, puis comment l'implémenter sur la carte du laboratoire.

1. La dernière version de Logisim peut être téléchargée à l'adresse <https://reds-data.heig-vd.ch/logisim-evolution/logisim-evolution-4.0.0.t-all.jar>. Logisim contient un mécanisme d'auto-update : dès qu'une nouvelle version sort, vous recevrez une notification au démarrage et vous aurez la possibilité de le mettre à jour.

2 Ouverture de Logisim : User Manager

A l'ouverture de Logisim, une fenêtre demande l'introduction du nom d'utilisateur - voir Figure 2. Il sera inscrit dans chaque composant créé, afin d'empêcher le plagiat.

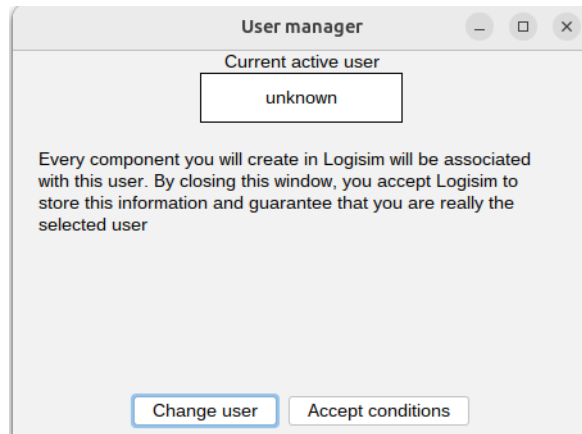


FIGURE 2 – Fenêtre de login

Lors de la première utilisation, il faut ajouter un utilisateur comme en Figure 3 :

1. Cliquez sur `Change user`.
2. Introduisez votre prénom et votre nom dans la case `Add new user`, sous la même forme que votre login HEIG-VD, sans caractères spéciaux, séparé par un `_`.
3. Cliquez sur `Add`.
4. Cliquez sur `Accept`.
5. Cliquez sur `Accept conditions`.

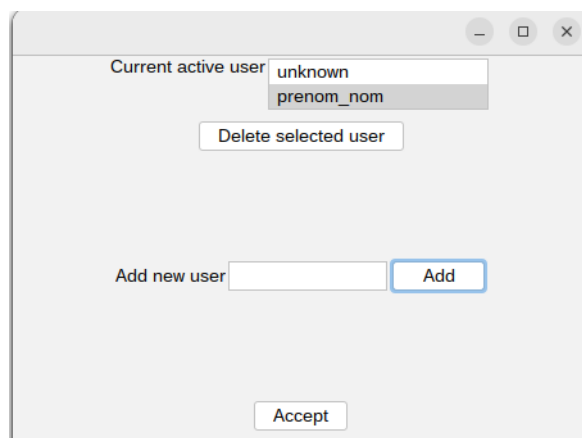


FIGURE 3 – Ajout d'un utilisateur

La liste des utilisateurs est enregistrée sur la machine. Pour les utilisations ultérieures, il suffit de cliquer sur `Accept conditions` pour sélectionner l'utilisateur actif ou de le sélectionner dans la liste.

3 Mode édition

1. Pour utiliser le mode édition, il faut simplement sélectionner la flèche comme indiqué en haut à gauche sur la Figure 1.
2. Nous pouvons alors choisir un composant dans la bibliothèque sur la gauche. Pour l'ajouter dans son schéma, il suffit de cliquer sur le composant désiré, puis de cliquer sur le schéma. (ctrl+clic droit pour poser plusieurs composants du même type)
3. Chaque composant que vous utiliserez aura des attributs modifiables dans la zone inférieure gauche de Logisim. Par exemple, si nous posons une porte AND, nous pouvons modifier le nombre de signaux d'entrée, ou encore mettre un inverseur sur une des entrées.
4. Il est aussi possible de faire des copier/coller d'un ou plusieurs composants. Dans ce cas, les composants conserveront aussi tous les attributs préalablement définis.
5. Voici un descriptif des éléments dont vous allez avoir besoin pour ce tutoriel :
 - Pour les entrées, l'élément Pin de Wiring.
 - Pour les sorties, l'élément Pin de Wiring avec l'attribut Type : Output.
 - Les portes logiques sont présentes dans le répertoire Gates.
 - Le Splitter de Wiring.
 - La Clock de Wiring.
6. Une fois tous les composants posés, il faut alors les connecter. Pour cela, il suffit de placer le curseur de la souris sur l'un des ports à connecter et, en gardant pressé le bouton gauche de la souris, le déplacer jusqu'au port de destination.

4 Création d'un premier circuit

Tous les circuits réalisés dans Logisim peuvent être réutilisés dans d'autres circuits. Afin de créer un nouveau circuit, il faut aller dans Project->Add circuit...->nommer le circuit. Le circuit créé devient alors un composant disponible dans la bibliothèque.

4.1 Add1bit

Réalisez le schéma en Figure 4 et nommez le Add1bit.

Remarques :

- Le circuit en cours d'édition est indiqué par une petite loupe en dessous du nom du projet.
- En mode Edition, ignorez la couleur des fils et la valeur par défaut des pins d'entrée (X bleu).
- Vous pouvez changer l'orientation des composants en modifiant l'attribut Facing ou en appuyant sur R avant de les placer.

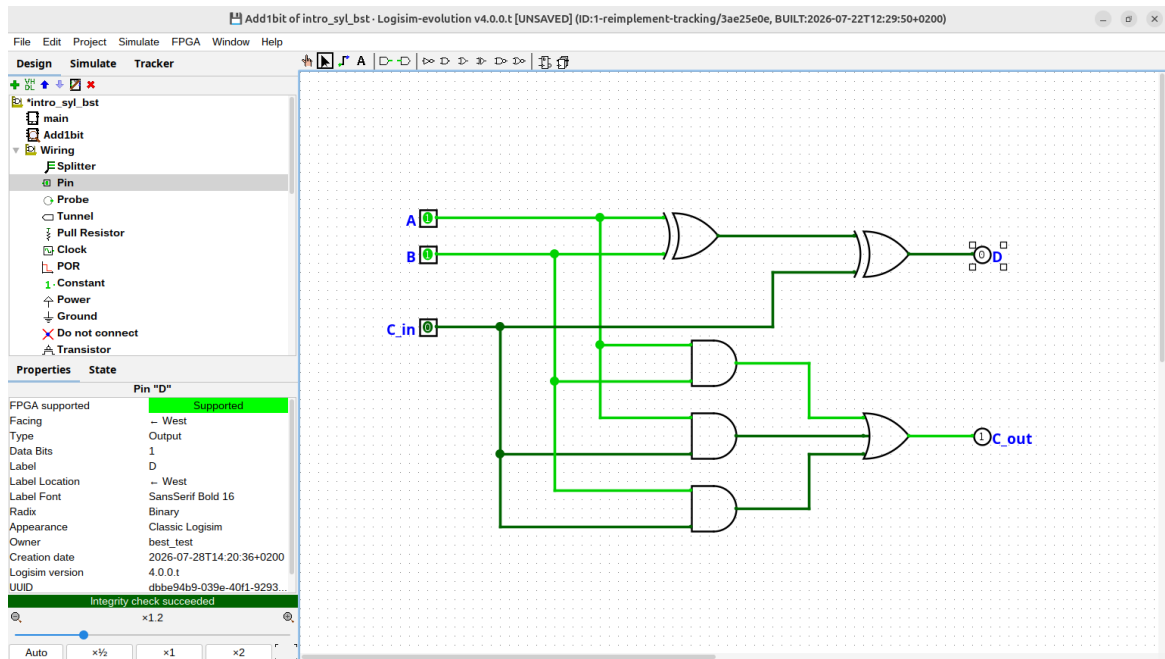


FIGURE 4 – Additionneur 1 bit

5 Mode simulation

Logisim est capable de simuler un circuit en affichant les valeurs des signaux directement sur le schéma. L'utilisateur peut alors définir les valeurs des bits en entrée et observer le comportement du design.

1. Pour utiliser le mode simulation, il faut sélectionner la main en haut à gauche de Logisim (cf Figure 1).
2. Il est alors possible de contrôler l'état des différentes entrées en cliquant directement dessus. Le X bleu des Pin d'entrées représente l'état haute impédance. Dans ce laboratoire, nous travaillerons uniquement avec des états haut ou bas. Pour supprimer cet état de haute impédance, il faut vérifier les attributs de ces Pin de façon à ce que la ligne Behavior soit égale à Simple.
3. En cliquant sur une entrée, la valeur doit alterner entre 0 et 1.
4. Testez le bon fonctionnement de votre additionneur 1 bit. pour valider son fonctionnement manuellement, aidez-vous du descriptif des couleurs utilisées pour les signaux en mode simulation disponible à la Figure 5.

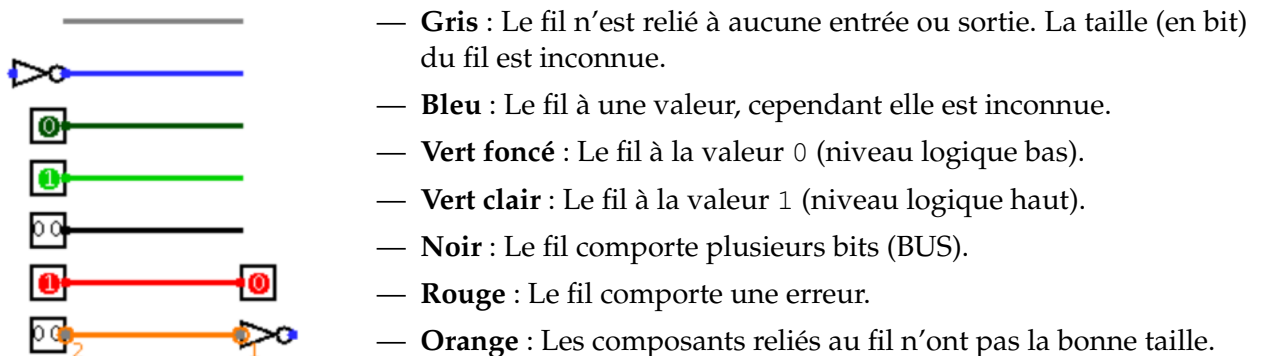


FIGURE 5 – Couleurs des fils en simulation

6 Design hiérarchique

La méthodologie de design que nous venons d'utiliser est valable pour la conception de systèmes numériques relativement simples, c'est-à-dire avec un nombre de portes logiques plutôt faible. Lorsque nous visons des systèmes plus complexes, le risque est de voir le nombre de portes et de connexions augmenter rapidement. Dans ce cas, le risque d'introduire des erreurs devient très important.

La clé pour gérer correctement une complexité plus grande est d'utiliser le design hiérarchique. Grâce à celui-ci, nous pouvons travailler à différents niveaux d'abstraction. D'abord nous décrivons des blocs de base à l'aide des portes logiques, pour ensuite les utiliser comme parties d'un système plus large. Dans le cas de notre additionneur 4 bits, l'utilisation de quatre additionneurs 1 bit sera nécessaire. Ce nouveau bloc pourra aussi être utilisé dans d'autres systèmes plus grands.

Pour créer un design hiérarchique, en incluant l'additionneur 1 bit que nous avons déjà conçu, il faudra suivre les étapes suivantes :

1. Créez un nouveau circuit comme déjà expliqué dans la section 3 et nommez le `Add4bits`. Pour passer de l'édition d'un circuit à l'autre, il suffit de double-cliquer sur le nom de celui désiré dans le menu de gauche.
2. Il est alors possible d'ajouter un sous circuit `Add1bit` de la même manière que l'utilisation d'un composant quelconque. Il suffit de cliquer sur `Add1bit` dans le menu indiqué sur la Figure 6, puis de le placer en cliquant sur le schéma.
3. Si le circuit `Add1bit` a été créé correctement, alors il devrait être représenté par un petit bloc, avec sur sa gauche trois points gris correspondant aux entrées et deux points verts sur sa droite correspondant aux sorties.

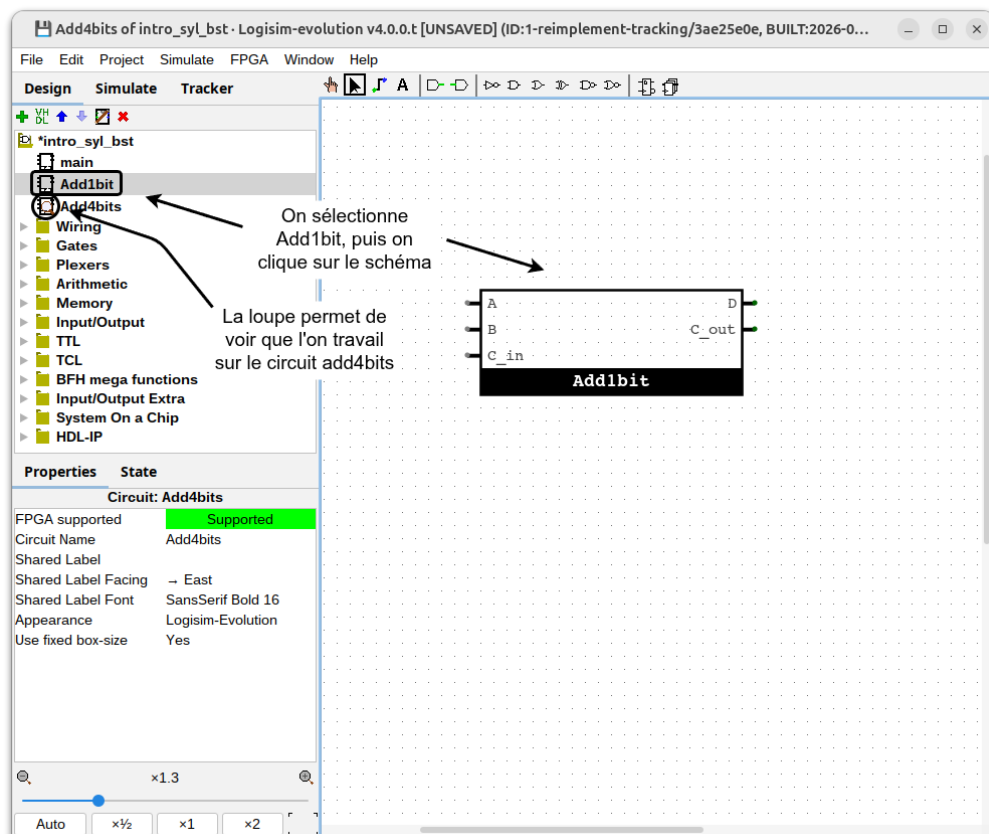


FIGURE 6 – Sous circuit

4. Si les sorties apparaissent en gris et non en vert sur le schéma, vérifiez que l'attribut `Type : Output` est bien affecté dans les pins de sorties.

5. Pour l'implémentation de l'additionneur 4 bits, 4 additionneurs 1 bit sont nécessaires, il faut donc compléter le schéma en incluant les ports d'entrée et de sortie. Les différences entre les circuits pour les additionneurs 1 et 4 bits, sont les entrées et les sorties et plus précisément leurs tailles, l'un avec des fils et l'autre avec des bus. Par exemple, pour définir l'entrée A comme un bus de 4 bits, il faut ajouter un élément `pin` et définir sa taille via l'attribut `Data bits = 4`.
6. Lorsque nous tirons un fil de l'une de ces entrées, ce n'est plus un simple signal, mais un bus de 4 bits. Pour pouvoir connecter les éléments de ce bus aux entrées des additionneurs 1 bit, nous allons devoir séparer les différents fils du bus afin de pouvoir les traiter un par un. L'élément `splitter` de `wiring` permet d'effectuer ces conversions dans les deux sens : d'un bus de 4 bits vers 4 fils, et de 4 fils vers un bus de 4 bits - voir Figure 7.

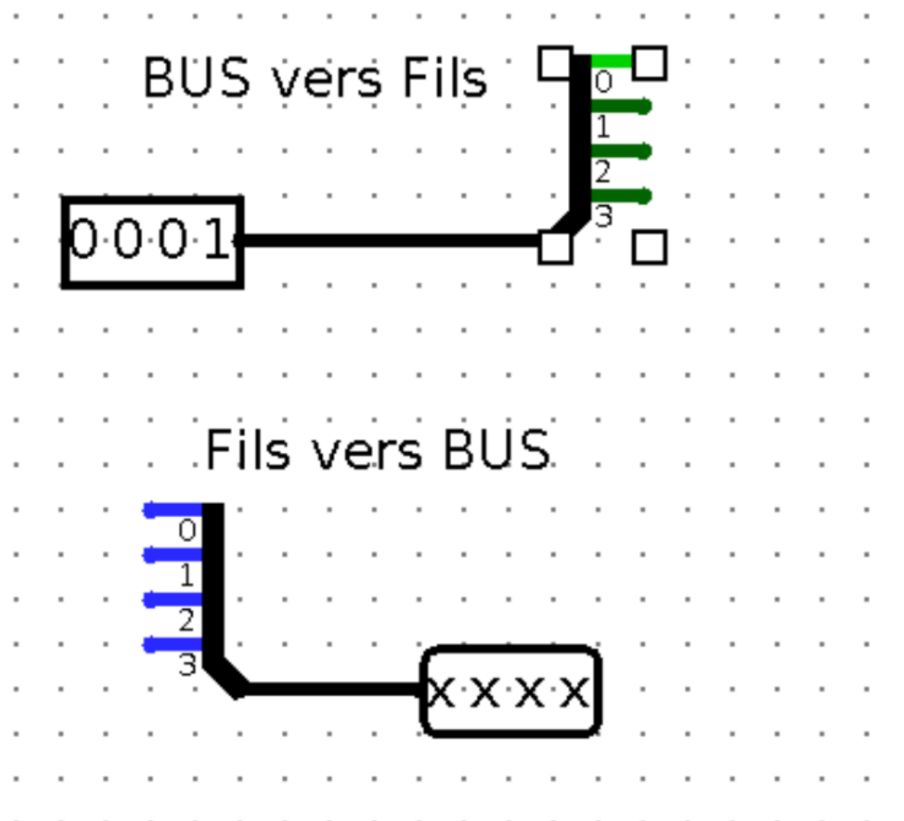


FIGURE 7 – Exemples splitters

Il faut définir les tailles d'entrées et de sorties du `splitter` via les attributs `Fan out` (nombre de "branches" du `splitter`) et `Bit Width In` (nombre de bits du `splitter`). Dans notre cas nous définissons les deux valeurs à 4.

Note : Le bit de poids faible est indexé à 0 en sortie du `splitter`.

7 Additionneur 4 bits

Réalisez l'additionneur 4 bits en Figure 8, puis vérifiez son bon fonctionnement en simulation. Afin de faciliter la lecture des valeurs d'entrée/sortie, il est possible de changer le radix (binaire / octal / décimal) dans les options de la pin.

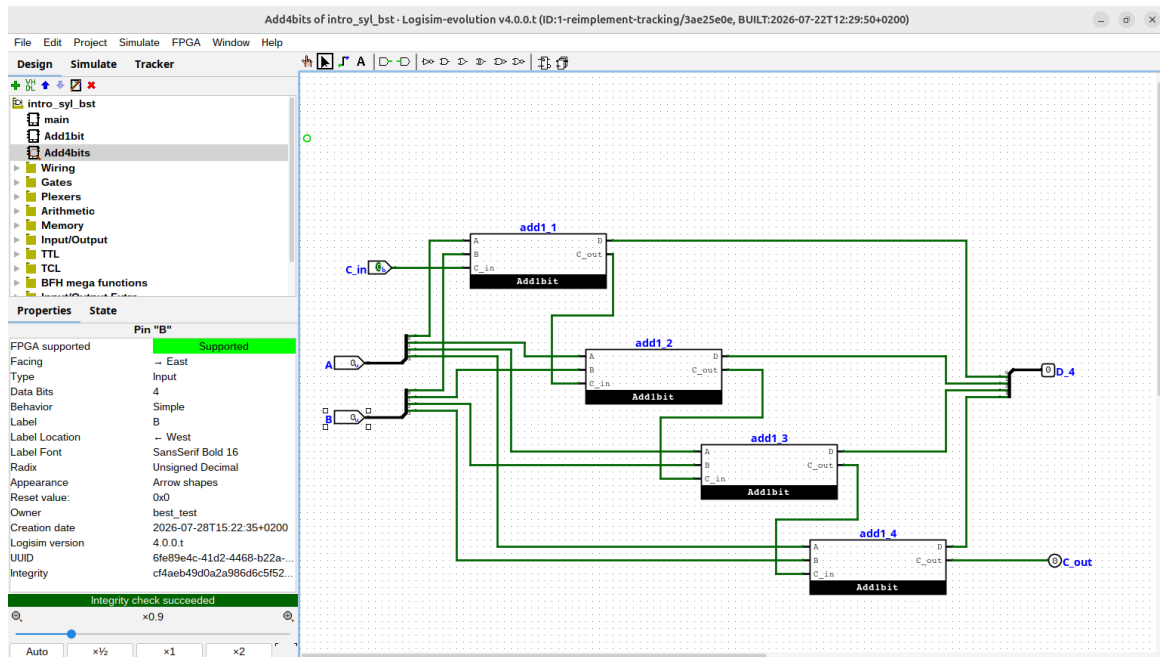


FIGURE 8 – Additionneur 4 bits

8 Chronogramme

En plus de pouvoir simuler en temps réel un schéma logique, Logisim peut représenter cette simulation sous la forme d'un chronogramme. Si cette visualisation est peu utilisée pour des systèmes purement combinatoires, elle est très pratique dans le cas des systèmes logiques séquentiels (utilisation d'horloges, ex : compteur, registres...). Afin de vérifier le fonctionnement de l'additionneur en fonction du temps, il faut ajouter un compteur au circuit.

1. Créez un nouveau circuit dans le projet.
2. Insérez votre additionneur 4 bits dans le nouveau circuit.
3. Ajoutez un compteur (le compteur se trouve dans les composants de la section Memory. Editez le paramètre `Data bits`, et fixez sa valeur à 9).
4. Câblez le compteur et l'additionneur comme indiqué sur l'image suivante (les constantes se trouvent dans Wiring).

Le circuit final doit ressembler à celui en figure 9.

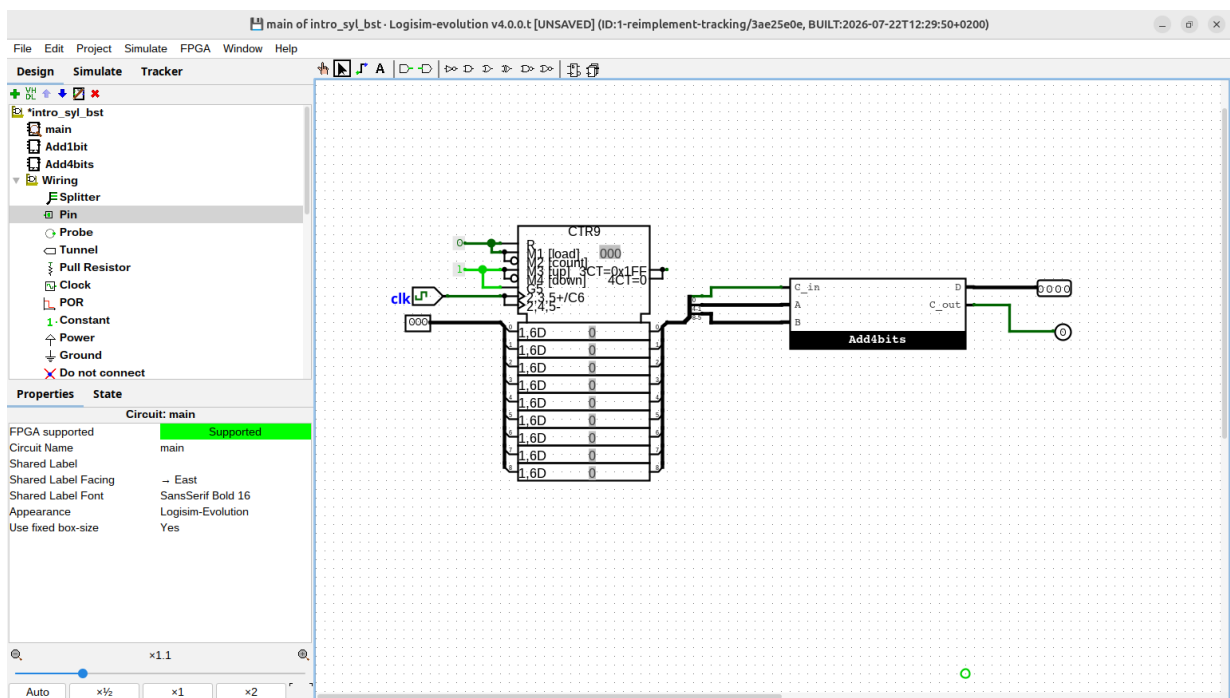


FIGURE 9 – Ajout compteur

8.0.1 Ajout d'une horloge

Pour placer une nouvelle horloge, utilisez Wiring -> clock. Usuellement, nous nommons l'horloge d'un système `clk`.

Elle possède les paramètres `High Duration` et `Low Duration` qui définissent respectivement la durée pendant laquelle l'horloge est à l'état haut et à l'état bas.

Le chronogramme va rechercher l'horloge dans le main circuit. Pour changer votre circuit en main circuit, il faut effectuer un clic droit sur votre composant (dans la liste des composants de la colonne de gauche) puis sélectionner `Set As Main Circuit`.

8.1 Configuration du Chronogramme

Pour ouvrir le chronogramme, il faut aller dans le menu `Simulate -> Timing diagram`. La fenêtre de configuration du chronogramme s'ouvre alors comme indiqué à la Figure 10.

8.1.1 Configuration de l'horloge

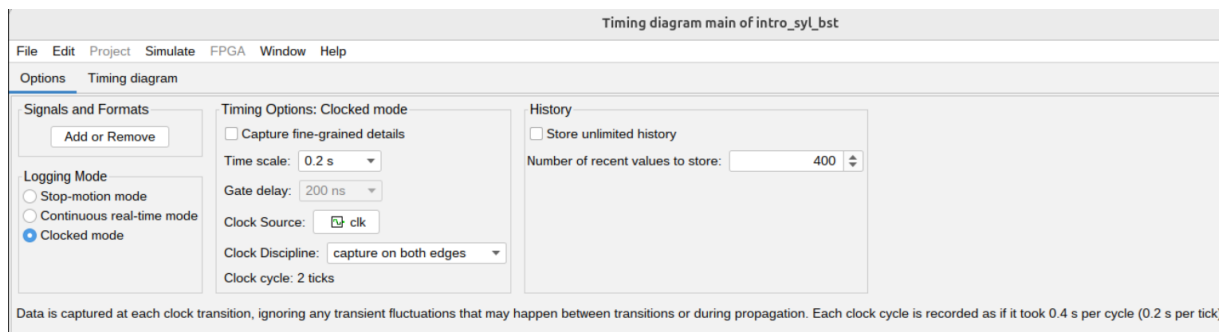


FIGURE 10 – Configuration du chronogramme

Pour la réalisation du chronogramme d'un système séquentiel (avec horloge), il est conseillé d'utiliser le mode `Clocked Mode` du chronogramme. Dans ce mode, le chronogramme ne se met à jour qu'à chaque changement d'état de l'horloge. Il est donc nécessaire de définir l'horloge du système dans les paramètres du chronogramme.

Vous devez ensuite sélectionner l'horloge principale du système dans le menu déroulant `Clock Source`.

La fréquence d'horloge est définie par la combinaison des attributs :

- `Time scale` : Unité de temps du chronogramme, il définit la durée d'un tick (ex : 1ms, 1us, 1ns).
- `High Duration` : Nombre de ticks pendant lesquels l'horloge est à l'état haut.
- `Low Duration` : Nombre de ticks pendant lesquels l'horloge est à l'état bas.
- `Clock Discipline` : Définit la capture de l'horloge. Il est conseillé de laisser la valeur par défaut `Capture on both edges`.

Il est imposé dans ces laboratoires d'utiliser une horloge avec une durée haute et une durée basse égales.

Exemple : Pour calculer la fréquence d'horloge, on peut utiliser la formule suivante :

$$f_{clk} = \frac{1}{(HighDuration + LowDuration) * Timescale} \quad (1)$$

Si nous voulons une horloge de 4Hz, nous pouvons définir les attributs suivants :

- `Time scale` : 5ms
- `High Duration` : 25
- `Low Duration` : 25
- `Clock Discipline` : `Capture on both edges`

⚠ Si les sorties de votre chronogramme sont décalées par rapport à l'horloge, la solution pour régler le problème est d'utiliser une horloge avec une fréquence plus petite ou égale à 4Hz. Il est aussi important de vérifier que l'option `Capture fine-grained details` n'est pas activée. Le `Time scale` se remet à sa valeur par défaut de 5us à chaque changement dans le schéma

8.1.2 Sélection des signaux

Il faut ensuite définir quels signaux nous voulons afficher dans le chronogramme, comme en Figure 11.

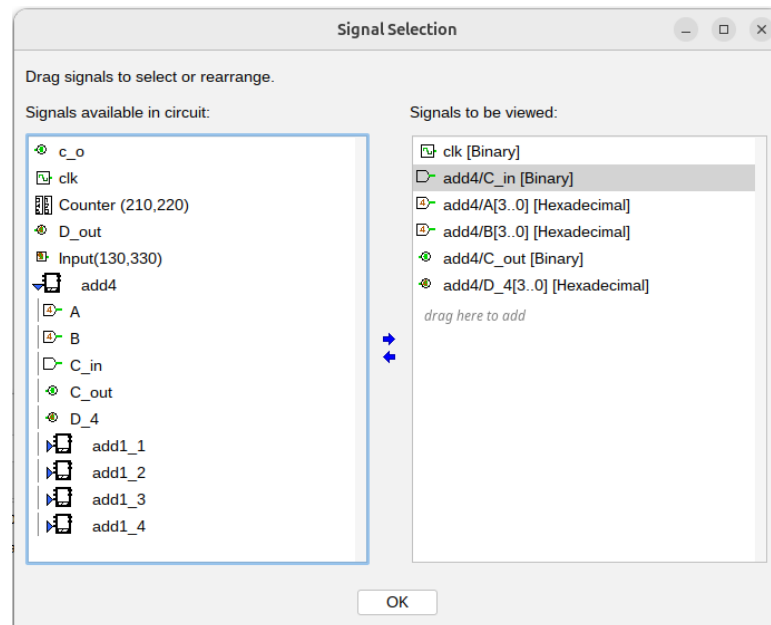


FIGURE 11 – Sélection des signaux

- Après avoir ouvert le menu `Simulate` puis sélectionnez `Timing diagram`. La liste des signaux disponibles apparaît dans le menu `Signals and Format -> Add or Remove`.
- Sélectionnez les signaux que vous voulez et cliquez sur la flèche vers la droite pour les ajouter à la liste des signaux à afficher ou avec un `drag and drop`.
- Il est indispensable que l'horloge d'échantillonnage `clk` soit aussi ajoutée.
- Vous pouvez organiser l'ordre des signaux à afficher en les sélectionnant puis en les `drag and dropant`.
- Vous pouvez aussi modifier le format d'affichage des signaux en cliquant sur le signal puis en sélectionnant le format désiré dans le menu `Option`.

⚠ Choisir correctement l'affichage des signaux est important pour la lisibilité du chronogramme. Dans ces laboratoires, l'ordre des signaux dans le chronogramme est imposé, de haut en bas : horloge -> reset -> Autres

Démarrez le chronogramme via l'onglet `Timing diagram`, puis organiser les fenêtres afin d'être capable de voir à la fois le schéma et le chronogramme. Le chronogramme final doit ressembler à celui en Figure 12.

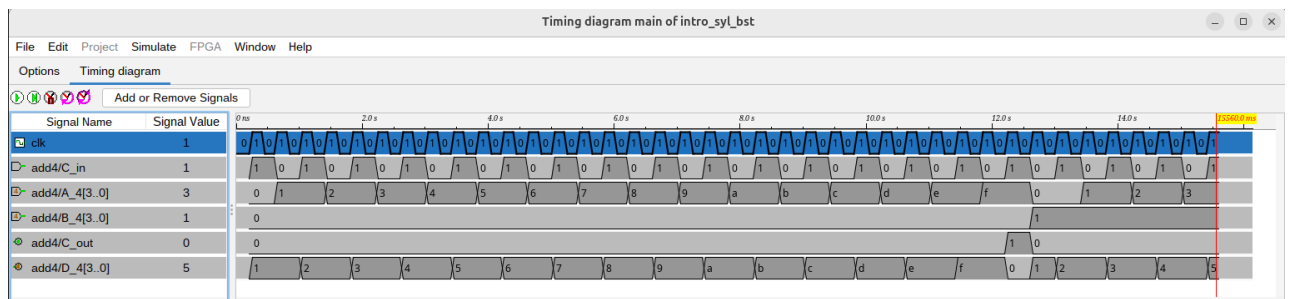


FIGURE 12 – Chronogramme

8.2 Utilisation du chronogramme

A chaque changement d'état de l'horloge `clk`, le chronogramme se mettra à jour.

Il est aussi possible de démarrer et d'arrêter l'horloge : `Simulate -> Auto-Ticks Enabled` (Raccourci : `Ctrl+k`). La touche `Ctrl + F9` permet d'avancer en mode pas à pas (`Ctrl+T` pour des demi-pas).

Il faut aussi démarrer la propagation des signaux dans le chronogramme via le menu `Simulate -> Auto-Propagate` (Raccourci : `Ctrl+E`).

La vitesse de simulation peut être modifiée via le menu `Simulate -> Auto-Ticks Frequency`.

Contrôles du chronogramme :

- Valeur à l'instant t : En cliquant sur le chronogramme, vous déplacez un curseur vertical qui indique l'instant t dans le chronogramme. La valeur de chaque signal à cet instant est affichée dans la colonne de droite.
- Utilisez `ctrl + molette` sur le chronogramme pour zoomer/dézoomer (focus sur la zone sélectionnée).
- Click droit sur un bus `->Format` pour changer son format d'affichage.

8.2.1 Sauvegarde

Une fois la simulation terminée, vous pouvez exporter ce chronogramme dans une image à l'aide du bouton `Export Image....`

9 Programmation de la carte MAX_V avec la console

Logisim permet de programmer directement la carte MAX_V. Il faudra alors associer les Pin en entrées à des boutons, et ceux des sorties à des LEDs.

⚠ La partie programmation ne peut se faire qu'avec les ordinateurs mis à votre disposition dans les salles de laboratoire. Même avec Logisim installé sur votre ordinateur personnel, il est impossible de programmer une carte, car des drivers spécifiques sont nécessaires.

9.1 Connexion

La carte MAX_V et la console doivent être alimentées avec une alimentation de 5 volts. La programmation de la carte MAX_V s'effectue via le module USB-Blaster. Les éléments doivent être branchés comme sur la Figure 13.

Matériel nécessaire :

1. Carte MAX_V,
2. Console,
3. Module USB-Blaster,
4. Câble USB
5. Câbles d'alimentation

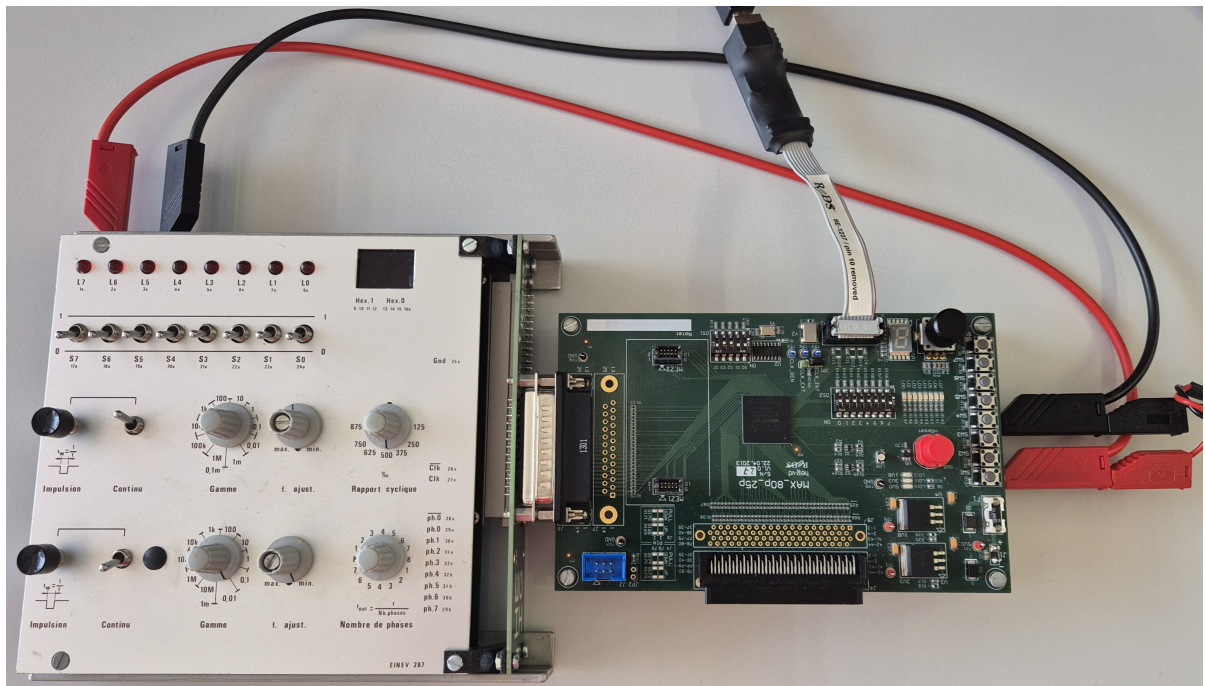


FIGURE 13 – Connexion de la carte MAX_V avec la console

9.2 Configuration

1. Afin de pouvoir programmer la carte, il est nécessaire de nommer chaque entrée/sortie en lui affectant l'attribut `Label` (par défaut, un double clic sur un élément donne accès à cet attribut). Nous utiliserons les termes A, B et D respectivement pour les deux bus d'entrées et le bus de sorties. Les retenues seront nommées `C_in` et `C_out`.

Il faut aussi annoter tous les composants avec des identifiants uniques. Les quatre additionneurs 1 bit auront alors pour label `add1bit_X` où X est un numéro unique. Pour annoter un composant, il suffit de double cliquer dessus, puis de saisir le nom désiré. Cette opération peut être effectuée automatiquement via le bouton `Annotate` de la fenêtre `Synthesize & Download`.

2. Nous pouvons ensuite ouvrir l'interface de programmation via FPGA -> `Synthesize & Download`, comme sur la Figure 14.

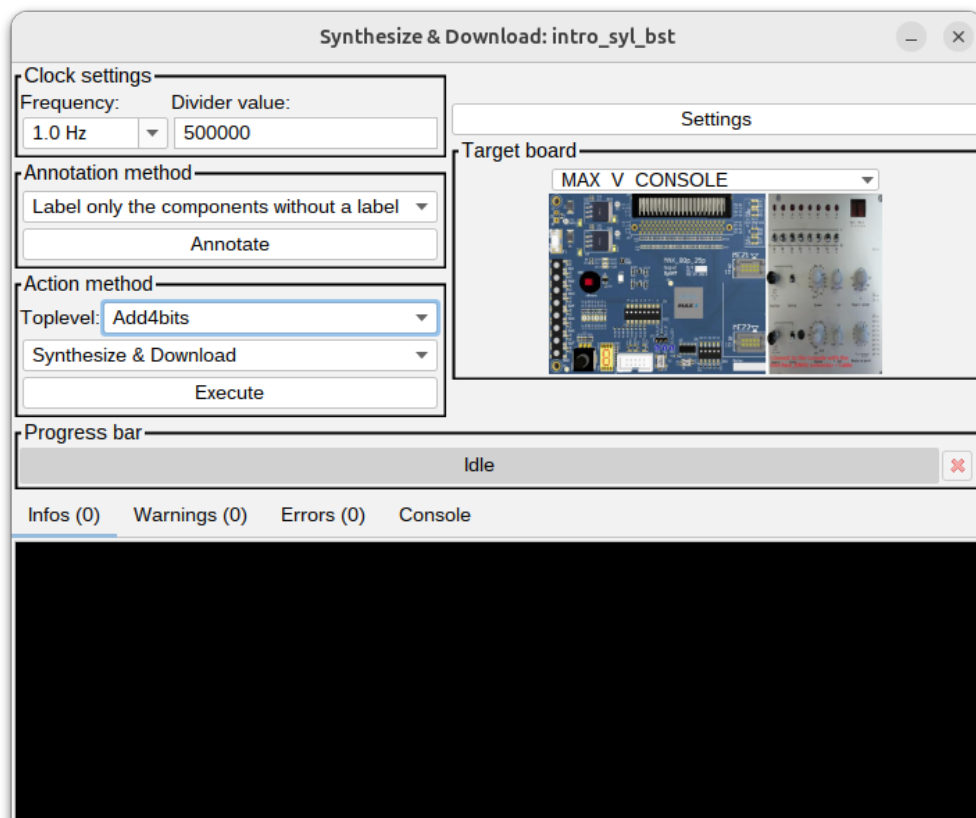


FIGURE 14 – Synthesize & Download

3. Plusieurs paramètres doivent alors être définis :
 - **Action method -> Toplevel** : Le circuit top level que nous voulons programmer. Dans notre cas, `Add4bits`.
 - **Target board** : La carte que nous allons utiliser. Il faut choisir la carte du laboratoire `MAX_V_CONSOLE`.
 - **Settings -> Software -> Altera/Intel Quartus toolpath** : Il faut s'assurer qu'il pointe vers `/opt/intelFPGA/18.1/quartus/bin`.
 - **Settings -> FPGA Commander settings -> Workspace location** : Il doit être défini vers `/home/reds/logisim_workspace`.
 - Les autres paramètres doivent être laissés à leur valeur par défaut
4. Afin de programmer la carte `MAX_V_CONSOLE`, Logisim va tout d'abord générer plusieurs fichiers `.vhd`. Il faut pour cela cliquer sur le bouton `Annotate`, puis sur le bouton `Execute`. Tous les fichiers générés sont affichés dans l'onglet `Infos` du `Synthesize & Download`.

5. Il faut ensuite associer les entrées / sorties de l'additionneur aux boutons et aux LEDs de la carte comme sur la Figure 15 et la Figure 16.

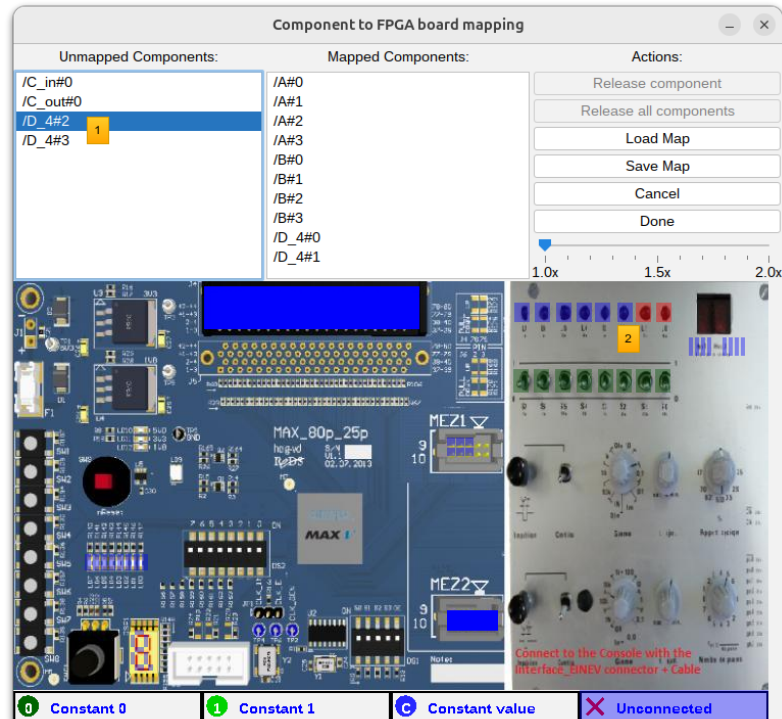


FIGURE 15 – Console Board Mapping

6. Toutes les entrées/sorties que nous avons définies sont visibles dans la zone Unmapped components. Si nous voulons par exemple mettre le bit 0 de l'entrée A sur l'interrupteur tout en bas à droite de la carte, il faut sélectionner /A> (vecteur), puis cliquer sur l'interrupteur dans l'image. Il faudra ensuite sélectionner /A#0 puis cliquer sur done. Les autres bits du vecteur vont se séparer dans la fenêtre Unmapped components et pourront être assignés individuellement. Si le mapping est possible, la zone correspondante devient bleue.
7. Placez les éléments de la manière suivante cf Figure 16 :
- Les 4 bits de l'entrée A sur les 4 premiers switches (S0 à S3).
 - Les 4 bits de l'entrée B sur les 4 switches suivants (S4 à S7).
 - L'entrée C_in sur le bouton-poussoir (SW1).
 - Les 4 bits de la sortie D sur les 4 premières LEDs (L0 à L3).
 - La sortie C_out sur la LED L7.

Une fois que toutes les entrées et sorties ont été définies, cliquez sur Done.



FIGURE 16 – Position des entrées/sorties

8. Après la compilation, une fenêtre apparaît pour demander à l'utilisateur si la carte est branchée. Branchez le connecteur USB du programmeur JTAG au PC et le connecteur JTAG à la carte. Allumez l'alimentation 5V puis cliquez sur Yes, download. Une fois le téléchargement terminé, l'onglet Errors de la fenêtre FPGA Commander indique si il y a eu des erreurs.

10 Liens utiles

Logisim est un logiciel open-source. C'est à dire que les sources sont accessibles par tout le monde.

1. Le dépôt git est accessible à l'adresse :
2. <https://github.com/logisim-evolution/logisim-evolution>
3. Une FAQ est accessible dans le wiki du dépôt
4. <https://github.com/logisim-evolution/logisim-evolution/wiki/>